

2020 春季大学物理 AB 期中考试试卷

一、填空题（共 4 题，18 分）

1、

设质点在 $O-xy$ 平面内沿曲线 $x=t$, $y=-t^2$ (SI 制) 运动, 则 $t=1\text{s}$ 时刻质点加速度的大小是_____ (m/s^2), 该时刻质点所在位置处轨迹的曲率半径为_____ (m), (填数值, 若非整数, 只保留小数点后一位)

答案: 2, 5.6 (5.7)

2、

一质点沿 x 轴做直线运动, 其加速度随质点的位置而变, 即 $a=5-\frac{5}{x^2}$ (SI), 在 $x=1\text{m}$ 处, 质点的速度 $v_0=2\text{m/s}$, 则在 $x=5\text{m}$ 处, 质点的速度为_____ m/s 。(填数值, 若非整数, 只保留小数点后一位)

答案: 6

3、

两质点在水平地面上同一地点以相同速率 v_0 分别以抛射角 α_1 与 α_2 抛出, 分别经过时间 t_1 与 t_2 后落到地面上. 已知 $\alpha_1 < \alpha_2$, 且两质点的射程相同, 空气阻力可忽略. $\alpha_1 + \alpha_2 =$ _____ (度). (填数值. 若是小数, 不填分数, 取小数点后一位有效数字.)

正确答案: 90

4、

一个静止的质量为 2kg 的质点仅在一个力作用下从原点出发做曲线运动, 该力为

$\vec{F} = \cos(2t)\vec{i} + \sin(2t)\vec{j}$ (SI), 则在时间 $t = \frac{\pi}{2}\text{s}$ 时, 物体的速度大小为_____ m/s (填数值,

取一位有效数字), 方向沿_____. (填: ? 轴? 向)

正确答案: 第 1 空: 0.5 第 2 空: y 轴正向; Y 轴正向; y 轴正方向; Y 轴正方向

二、单选题（共 21 题，82 分）

1、

质量为 0.25kg 的质点，受力 $\vec{F} = t\vec{i}$ 的作用， $t = 0$ 时该质点以 $\vec{v} = 2\vec{j}\text{ms}^{-1}$ 的速度通过坐标原点，则该质点任意时刻的位置矢量是[]。

A、 $2t^2\vec{i} + 2\vec{j}$ m;

B、 $\frac{2}{3}t^3\vec{i} + 2t\vec{j}$ m;

C、 $\frac{3}{4}t^4\vec{i} + \frac{2}{3}t^3\vec{j}$ m;

D、 条件不足无法判断;

正确答案： B

2、

将一个质量为 m 的物体以初速度 v_0 从地面竖直向上发射，假设物体所受空气阻力的大小与速率成正比，比例系数为 k ，即 $f_{\text{阻}} = kv$ ，重力加速度 g 为常量。则物体能达到的最大高度为（ ）

A、 $\frac{m}{k}v_0 - \frac{m^2g}{k^2} \ln \frac{mg + kv_0}{mg}$

B、 $\frac{m}{k}v_0 + \frac{m^2g}{k^2} \ln(mg + kv_0)$

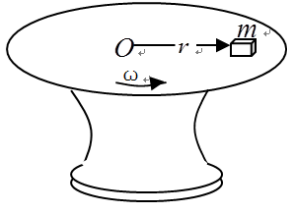
C、 $\frac{v_0^2}{2\left(g + \frac{m}{k}v_0\right)}$

D、 $\frac{v_0^2}{2\left(g + \frac{m}{2k}v_0\right)}$

答案 A

3、

工厂常用绕定轴转动的水平转台来传送工件，如图所示。若转台不是匀角速转动，而是以匀角加速度 β 从静止开始转动，设转台与工件间的摩擦系数为 μ ，那么工件能保持相对静止的条件是什么[]。



- A、只须 $\beta \leq \frac{\mu g}{r}$
- B、只须 $\omega^2 \leq \frac{\mu g}{r}$
- C、须 $\beta \leq \frac{\mu g}{r}$ 且 $\omega^2 \leq \frac{\mu g}{r}$
- D、条件不足，难以确定

正确答案： C

4、

两个同样材料制成的小球在空气中下落，其中第二个的直径是第一个的 N 倍.如果空气阻力与物体的横截面和速度平方的乘积成正比，那么当小球达到恒定的下落速度时，两小球的速度比 $v_1 : v_2$ 为[]。

- A、 $1 : \sqrt{N}$
- B、 $\sqrt{N} : 1$
- C、 $1 : N$
- D、 $N : 1$

正确答案： A

解析：

5、

一质量为 2 kg 的质点作半径为 $R = 8.0\text{ m}$ 的圆周运动，其路程为 $s = 2t^2 + 1$ (SI)，则质点在 $t = 2\text{ s}$ 时所受到的合力的大小为[]。

- A、 $4\sqrt{3}\text{ N}$
- B、 $8\sqrt{5}\text{ N}$
- C、 $4\sqrt{5}\text{ N}$

D、 16N

正确答案: B

6、

一个质量为 m 的物体在外力 $F = \frac{k}{x^2}$ (式中 k 为常数) 的作用下沿 x 轴运动, 在 x_0 处, 物体的速度为 v_0 , 当物体运动到 $x = 3x_0$ 时, 物体的动能为 ()

A、 $\frac{1}{2}mv_0^2 + \frac{k}{3x_0}$

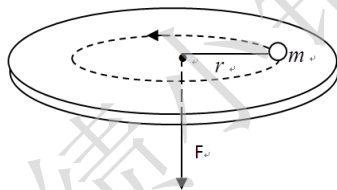
B、 $\frac{1}{2}mv_0^2 + \frac{2k}{3x_0}$

C、 $\frac{1}{2}mv_0^2 + \frac{4k}{3x_0}$

D、 $\frac{1}{2}mv_0^2 + \frac{2k}{x_0}$

7、

如图所示, 在水平光滑的圆盘上, 有一质量为 m 的质点, 拴在一根穿过圆盘中心光滑小孔的轻绳上. 开始时质点离中心的距离为 r , 并以角速度 ω 转动. 今以缓慢拉绳, 使小球的运动半径由 r 减小为 $r/2$ 处时, 拉力所作的功为 [].



A、 $\frac{1}{2}mr^2\omega^2$

B、 $\frac{3}{2}mr^2\omega^2$

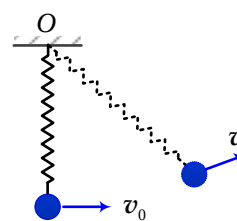
C、 $\frac{5}{2}mr^2\omega^2$

D、 $\frac{7}{2}mr^2\omega^2$

正确答案: B

8、

一根劲度系数为 k 、原长为 l 的轻质弹簧，上端悬挂在 O 点，下端系一个质量为 m 的小球（可视为质点）。现给予小球一个水平方向的初速度 v_0 ，使小球在竖直平面内向上摆动。若仅以小球和弹簧作为一个系统，则小球在上摆过程中，下列说法正确的是（ ）



测试题 3.10 图

- (A) 系统的机械能守恒，系统对 O 点的角动量守恒
- (B) 系统的机械能不守恒，系统对 O 点的角动量守恒
- (C) 系统的机械能守恒，系统对 O 点的角动量不守恒
- (D) 系统的机械能不守恒，系统对 O 点的角动量不守恒

9、

三艘质量全部为 M 的小船以相同的速度 v 鱼贯而行。今从中间船上同时以相对于船的速度 u （与速度 v 在同一直线上）把两个质量均为 m 的物体分别抛到前后两船上。水和空气的阻力均不计，则抛掷后前、中、后三船的速度分别为（ ）。

A、 v, v, v

B、 $v + \frac{m}{M+m}u, v, v - \frac{m}{M+m}u$

C、 $v + \frac{m}{M}u, v, v - \frac{m}{M}u$

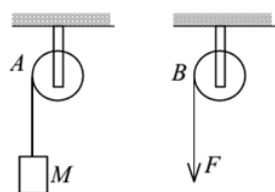
D、 $\frac{Mv+mu}{M+m}, v, \frac{Mv-mu}{M+m}$

正确答案： B

解析：

10、

如图所示， A 、 B 为两个相同的绕着轻绳的定滑轮。 A 滑轮挂一质量为 M 的物体， B 滑轮受拉力 F ，而且 $F = Mg$ 。且设 A 、 B 两滑轮的角加速度分别为 β_A 和 β_B ，不计滑轮轴的摩擦，则有[]。



A、 $\beta_A = \beta_B$

B、 $\beta_A > \beta_B$

C、 $\beta_A < \beta_B$

D、开始时 $\beta_A = \beta_B$ ，以后 $\beta_A < \beta_B$

正确答案： C

11、

花样滑冰运动员绕通过自身的竖直轴转动，开始时两臂伸开，转动惯量为 J_0 ，角速度为 ω_0

然后她将两臂收回，使转动惯量减少为 $\frac{1}{3}J_0$ 。这时她转动的角速度变为[]。

A、 $\frac{1}{3}\omega_0$

B、 $(1/\sqrt{3})\omega_0$

C、 $\sqrt{3}\omega_0$

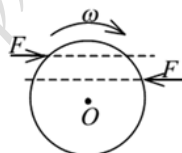
D、 $3\omega_0$

正确答案： D

解析：

12、

一圆盘绕过盘心且与盘面垂直的光滑固定轴 O 以角速度 ω 按图示方向转动。若如图所示的情况那样，将两个大小相等方向相反但不在同一条直线的力 F 沿盘面同时作用到盘上，则圆盘的角速度 ω []。



A、必然增大

B、必然减小

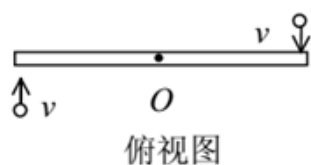
C、不会改变

D、如何变化，不能确定

正确答案： A

13、

光滑的水平桌面上，有一长为 $2L$ 、质量为 m 的匀质细杆，可绕其中点且垂直杆的竖直光滑轴 O 自由转动，其转动惯量为 $\frac{1}{3}mL^2$ ，起初杆静止。桌面上有两个质量均为 m 的小球，各自在垂直于杆的方向上，正对着杆的一端，以相同的速率 v 相向运动，如图所示。当两个小球同时与杆的两个端点发生完全非弹性碰撞后，就与杆粘在一起转动，则这一系统碰撞后的转动角速度应为[]。



- A、 $\frac{2v}{3L}$ B、 $\frac{4v}{5L}$ C、 $\frac{6v}{7L}$ D、 $\frac{8v}{9L}$

正确答案： C

解析：

14、

有一老式摆锤时钟由于摆锤运动变慢不准，下列哪种方法可以修正？ []

- A、 增加摆锤质量
B、 减小摆锤质量
C、 增长摆杆长度
D、 减小摆杆长度

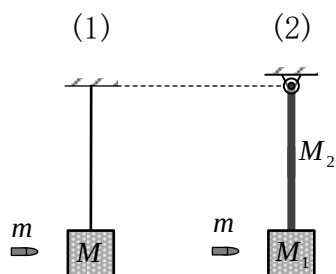
正确答案： D

解析：

15、

一子弹水平打入如下图所示两个摆，哪种说法是正确的？ []

((1) 中连接物体的是一条不可伸长的轻绳；(2) 中连接物体的是一根与物体有固定连接的匀质棒，该棒能够绕上面的悬挂点在竖直平面内自由摆动)。



- A、 (1) 与 (2) 在子弹打入瞬间动量与角动量都守恒.
- B、 (1) 与 (2) 在子弹打入瞬间动量都守恒.
- C、 若 $M_1 + M_2 = M$, 则 (1) 的振幅小
- D、 若 $M_1 + M_2 = M$, 则 (1) (2) 的振幅相等.

正确答案: C

16、

一个水平方向上的弹簧振子, 振子的质量 $m = 200\text{g}$, 弹簧的劲度系数为 0.80N/m , 以水平向右为 x 轴的正方向。现在 $x = -0.20\text{m}$ 处, 给予振子一个水平向右的速度 0.4m/s , 让其开始振动, 则它的振动表达式为 ()

- A、 $x = 0.2\cos(2t + 2\pi/3)$ (SI)
- B、 $x = 0.2\sqrt{2}\cos(2t + 3\pi/4)$ (SI)
- C、 $x = 0.2\sqrt{2}\cos(2t + 5\pi/4)$ (SI)
- D、 $x = 0.2\sqrt{3}\cos(2t - \pi/3)$ (SI)

17、

弹簧简谐振子位移为何值时弹性势能为动能的两倍? (以振子的平衡位置为坐标原点)

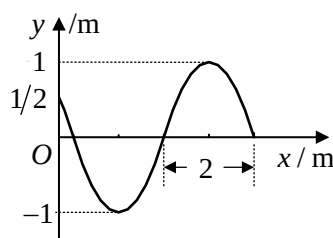
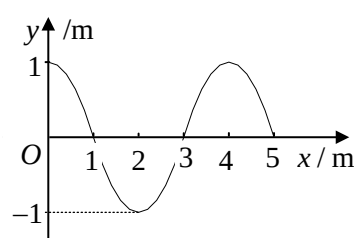
[]

- A、 平衡位置
- B、 $\sqrt{2}/2$ 最大位移处
- C、 $1/2$ 最大位移处
- D、 $\sqrt{2/3}$ 最大位移处

正确答案: D

18、

一列平面余弦波沿 x 轴正向传播，它在 $t=0$ s 时刻的波形图如图所示。这时，位于 $x=1$ m 处质点的位相为[]。



- A、 0
- B、 π
- C、 $\frac{\pi}{2}$
- D、 $-\frac{\pi}{2}$

正确答案： D

解析：

19、

频率为 500Hz 的机械波，波速为 $360\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$ ，则同一波线上相位差为 $\frac{\pi}{3}$ 的两点的距离为 []。

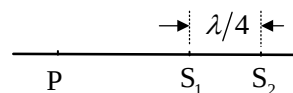
- A、 0.24 m
- B、 0.48 m
- C、 0.36 m
- D、 0.12 m

正确答案： D

解析：

20、

两个相干波源 S_1 和 S_2 的相位差为 $\pi/4$ ，且波源 S_1 的相位超前于 S_2 ，两波源相聚 $\lambda/4$ ，如图所示。已知两列波的振幅都为 A ，且不随传播距离而变，则两列波在 P 点叠加后的振幅为（ ）



A、 0

B、 $2A$

C、 $\sqrt{2-\sqrt{2}}A$

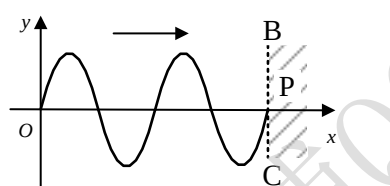
D、 $\sqrt{2+\sqrt{2}}A$

正确答案： D

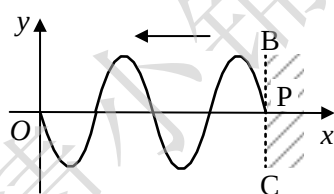
解析：

21、

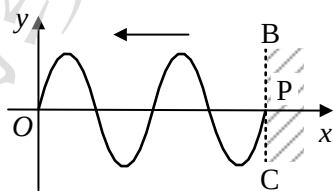
如图所示，为一向右传播的简谐波在 t 时刻的波形图，BC 为波密介质的反射面，波由 P 点反射，则反射波在 t 时刻的波形图为 []。



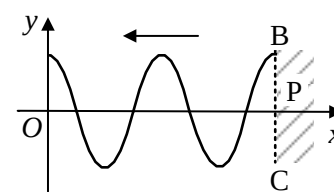
A、

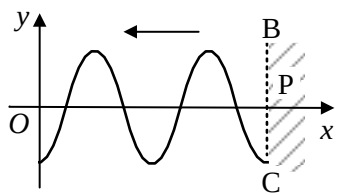


B、



C、





D、

正确答案： B

解析：

满绩小铺QQ: 1433397577